

Mouvement RT – RSG ★★

Question 1 Réaliser le graphe d'analyse en faisant apparaître l'ensemble des actions mécaniques.

Question 2 Proposer une démarche permettant de déterminer les lois de mouvement de 1 et de 2 par rapport à $\mathcal{R}_0$.

Le système possède deux mobilités :

- translation de 1 par rapport à 2 (λ);
- rotation de l'ensemble {1+2} autour du point I (le roulement sans glissement permet d'écrire une relation entre la rotation de paramètre θ et le déplacement suivant $\vec{i}_0$).

On en déduit la stratégie suivante :

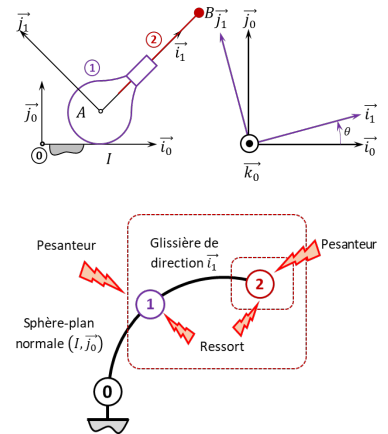
- Première loi de mouvement :
 - on isole 2,
 - BAME :
 - * $\{\mathcal{T} (1 \rightarrow 2)\}$,
 - * $\{\mathcal{T} (1_{\text{ressort}} \rightarrow 2)\} \quad \overrightarrow{R(1 \rightarrow 2)} \cdot \vec{i}_1 = 0 \text{ et } \overrightarrow{R(1_{\text{ressort}} \rightarrow 2)} \cdot \vec{i}_1 = 0$
 - * $\{\mathcal{T} (\text{Pesanteur} \rightarrow 2)\}$;
 - on réalise un théorème de la résultante dynamique en projection suivant $\vec{i}_1$.
- Seconde loi de mouvement :
 - on isole {1+2};
 - BAME :
 - * $\{\mathcal{T} (0 \rightarrow 1)\} \quad \overrightarrow{\mathcal{M}(I, 0 \rightarrow 1)} \cdot \vec{k}_0 = 0$,
 - * $\{\mathcal{T} (\text{Pesanteur} \rightarrow 1)\}$,
 - * $\{\mathcal{T} (\text{Pesanteur} \rightarrow 2)\}$.
 - on réalise un théorème du moment dynamique en I en projection suivant $\vec{k}_0$.

Les matrices d'inertie sont diagonales au centre d'inertie des solides.

Question 3 Déterminer les lois de mouvement. On montre que :

- $\overrightarrow{V(B, 2/0)} = \dot{\lambda} \vec{i}_1 + \dot{\theta} (\lambda(t) \vec{j}_1 - R \vec{i}_0)$
- $\overrightarrow{\Gamma(B, 2/0)} = \ddot{\lambda}(t) \vec{i}_1 + \ddot{\theta}(t) (\lambda(t) \vec{j}_1 - R \vec{i}_0) + \dot{\theta}(t) (2\dot{\lambda}(t) \vec{j}_1 - \lambda(t) \dot{\theta} \vec{i}_1)$
- $\overrightarrow{R_d(2/0)} = m_2 (\ddot{\lambda}(t) \vec{i}_1 + \dot{\lambda}(t) \dot{\theta} \vec{j}_1 + \ddot{\theta}(t) (\lambda(t) \vec{j}_1 - R \vec{i}_0) + \dot{\theta}(t) (\dot{\lambda}(t) \vec{j}_1 - \lambda(t) \dot{\theta} \vec{i}_1))$
- $\delta(I, 2/0) \cdot \vec{k}_0 = -m_2 R \ddot{\lambda}(t) \cos \theta + m_2 R \dot{\lambda}(t) \dot{\theta} \sin \theta + m_2 R^2 \ddot{\theta}(t) + m_2 R \dot{\theta}(t) \dot{\lambda}(t) \sin \theta + m_2 R \dot{\theta}^2(t) \lambda(t) \cos \theta + 2m_2 \lambda(t) \dot{\lambda}(t) \dot{\theta} + m_2 \ddot{\theta}(t) \lambda(t)^2 + C_2 \ddot{\theta}$

DYN



Mouvement RT ★

Question 1 Réaliser le graphe d'analyse en faisant apparaître l'ensemble des actions mécaniques.

Question 2 Proposer une démarche permettant de déterminer les lois de mouvement de 1 et de 2 par rapport à $\mathcal{R}_0$.

- ▶ On isole {1}. On réalise un théorème de la résultante dynamique en projection sur $\vec{i}_1$: $\overline{R_d(1 \rightarrow 2)} \cdot \vec{i}_1 + \overline{R(F_v \rightarrow 2)} \cdot \vec{i}_1 + \overline{R(Pes \rightarrow 2)} \cdot \vec{i}_1 = \overline{R_d(2/0)} \cdot \vec{i}_1$.
- ▶ On isole {1+2}. On réalise un théorème du moment dynamique en A en projection sur $\vec{k}_0$: $\overline{\mathcal{M}(A, 0 \rightarrow 1)} \cdot \vec{k}_0 + \overline{\mathcal{M}(A, Mot \rightarrow 1)} \cdot \vec{k}_0 + \overline{\mathcal{M}(A, Pes \rightarrow 2)} \cdot \vec{k}_0 + \overline{\mathcal{M}(A, Pes \rightarrow 1)} \cdot \vec{k}_0 = \overline{\delta(A, 2/0)} \cdot \vec{k}_0 + \overline{\delta(A, 1/0)} \cdot \vec{k}_0$.

Les matrices d'inertie sont diagonales au centre d'inertie des solides.

Question 3 Déterminer les lois de mouvement. RESULTAT A VERIFIER!!!! Par

ailleurs, on donne $\{\mathcal{V}(2/0)\} = \begin{Bmatrix} \dot{\theta}(t)\vec{k}_0 \\ \dot{\lambda}(t)\vec{i}_1 + \lambda(t)\dot{\theta}(t)\vec{j}_1 \end{Bmatrix}_B$ et $\overline{\Gamma(B, 2/0)} = (\ddot{\lambda}(t) - \lambda(t)\dot{\theta}(t)^2)\vec{i}_1 + (\dot{\lambda}(t)\dot{\theta}(t) + \lambda(t)\ddot{\theta}(t))\vec{j}_1$.

Calculons $\overline{R_d(1/0)}$.

$$\overline{R_d(1/0)} = m_1 L_1 (\ddot{\theta}\vec{j}_1 - \dot{\theta}^2\vec{i}_1).$$

Mouvement RT ★

Question 1 Exprimer le torseur dynamique $\{\mathcal{D}(1/0)\}$ en A.

$$\text{On a } \{\mathcal{D}(1/0)\} = \begin{Bmatrix} \overline{R_d(1/0)} \\ \overline{\delta(A, 1/0)} \end{Bmatrix}_A.$$

Calculons $\overline{R_d(1/0)}$.

$$\begin{aligned} \overline{R_d(1/0)} &= m_1 \overline{\Gamma(G_1, 1/0)} = m_1 \frac{d^2}{dt^2} [\overline{AG_1}]_{R_0} = m_1 \frac{d^2}{dt^2} [L_1 \vec{i}_1]_{R_0} = m_1 L_1 \frac{d}{dt} [\dot{\theta} \vec{j}_1]_{R_0} \\ &= m_1 L_1 (\ddot{\theta} \vec{j}_1 - \dot{\theta}^2 \vec{i}_1). \end{aligned}$$

Question 2 Déterminer $\overline{\delta(A, 1+2/0)} \cdot \vec{k}_0$

Question 3 Déterminer les lois de mouvements.

Mouvement RT ★

Question 1 Déterminer $\overline{V(B, 2/0)}$ par dérivation vectorielle.

$$\overline{V(B, 2/0)} = \frac{d}{dt} [\overline{AB}]_{\mathcal{R}_0} = \frac{d}{dt} [\lambda(t)\vec{i}_1]_{\mathcal{R}_0} = \dot{\lambda}(t)\vec{i}_1 + \lambda(t)\dot{\theta}(t)\vec{j}_1.$$

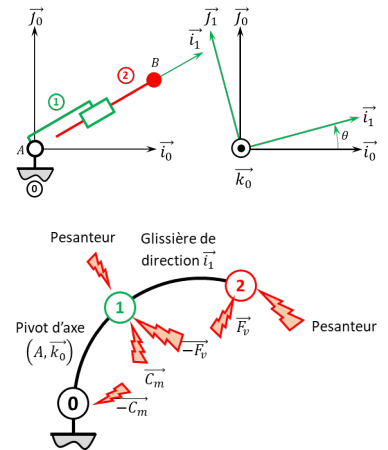
Question 2 Déterminer $\overline{V(B, 2/0)}$ par composition.

$$\overline{V(B, 2/0)} = \overline{V(B, 2/1)} + \overline{V(B, 1/0)}.$$

$$\forall P, \overline{V(P, 2/1)} = \dot{\lambda}(t)\vec{i}_1.$$

$$\text{Par ailleurs } \overline{V(B, 1/0)} = \overline{V(A, 1/0)} + \overline{BA} \wedge \overline{\Omega(1/0)} = -\lambda(t)\vec{i}_1 \wedge \dot{\theta}(t)\vec{k}_0 = \lambda(t)\dot{\theta}(t)\vec{j}_1.$$

03 DYN



04 DYN

Pas de corrigé pour cet exercice.

B2-13

Au final, $\overrightarrow{V(B, 2/0)} = \dot{\lambda}(t)\vec{i}_1 + \lambda(t)\dot{\theta}(t)\vec{j}_1$.

Question 3 Donner le torseur cinématique $\{\mathcal{V}(2/0)\}$ au point B .

$$\{\mathcal{V}(2/0)\} = \left\{ \begin{array}{c} \dot{\theta}(t)\vec{k}_0 \\ \dot{\lambda}(t)\vec{i}_1 + \lambda(t)\dot{\theta}(t)\vec{j}_1 \end{array} \right\}_B.$$

Question 4 Déterminer $\overrightarrow{\Gamma(B, 2/0)}$.

$$\begin{aligned} \overrightarrow{\Gamma(B, 2/0)} &= \frac{d}{dt} \left[\overrightarrow{V(B, 2/0)} \right]_{\mathcal{R}_0} \\ &= \ddot{\lambda}(t)\vec{i}_1 + \dot{\lambda}(t)\dot{\theta}\vec{j}_1 + \dot{\lambda}(t)\dot{\theta}\vec{j}_1 - \lambda(t)\dot{\theta}(t)^2\vec{i}_1 \\ &= (\ddot{\lambda}(t) - \lambda(t)\dot{\theta}(t)^2)\vec{i}_1 + 2\dot{\lambda}(t)\dot{\theta}(t)\vec{j}_1. \end{aligned}$$

Colle 0

Mesure de moment d'inertie – Corrigé

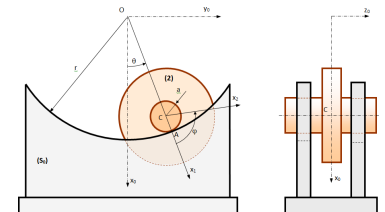
Équipe PT – PT★ La Martinière Monplaisir.

C1-05

C2-09

La figure ci-dessous représente un dispositif conçu pour déterminer le moment d'inertie I d'un solide de révolution **(2)** par rapport à son axe. Soit R_0 un repère galiléen lié au bâti (S_0) tel que l'axe $(O, \vec{x}_0)$ soit vertical descendant. Les deux portées sur lesquelles roule le solide **(2)** sont des portions de la surface d'un cylindre de révolution d'axe $(O, \vec{z}_0)$ et de rayon r . Le solide **(2)**, de masse m , de centre d'inertie C , possède deux tourillons de même rayon a . Soit f le coefficient de frottement entre **(2)** et (S_0) .

L'étude se ramène à celle d'un problème plan paramétré de la façon suivante :



- ▶ le tourillon de **(2)**, de centre C , roule sans glisser en A sur la portée cylindrique de (S_0) ;
- ▶ R_1 est un repère tel que $\vec{OA} = r\vec{x}_1$ et on pose $\theta = (\vec{x}_0, \vec{x}_1)$;
- ▶ R_2 est un repère lié à **2** avec $\varphi = (\vec{x}_1, \vec{x}_2)$. On suppose que $\varphi = 0$ lorsque $\theta = 0$.

Question 1 Donner la relation entre φ et θ .

Question 2 Déterminer l'équation du mouvement de **(2)** par rapport à (S_0) en fonction de θ .

Question 3 On suppose que l'angle θ reste petit au cours du mouvement. Montrer que le mouvement est périodique et déterminer la période T des oscillations de **(2)**.

Question 4 En déduire le moment d'inertie I de **(S)** sachant que : $T = 5 \text{ s}$; $a = 12,5 \text{ mm}$; $r = 141,1 \text{ mm}$; $g = 9,81 \text{ m s}^{-2}$; $m = 7217 \text{ g}$; $f = 0,15$.

Question 5 Déterminer l'angle θ_0 maxi pour qu'il n'y ait pas glissement en A . Faire l'application numérique.

Dispositif de mesure de moment d'inertie.

1/2

$$1. \text{ RSG en } A \quad \vec{V}(A \in S/R_0) = \vec{0} = \vec{V}(C \in S/R_0) + \vec{AC} \wedge \vec{\omega}(S/R_0)$$

$$\Leftrightarrow (r-a) \dot{\theta} \vec{y}_1 - a \vec{x}_1 \wedge (\dot{\varphi} + \theta) \vec{z}_0$$

$$\Leftrightarrow r \dot{\theta} + a \dot{\varphi} = 0 \quad \text{en intégrant avec } c_1 = 0 : \underline{r\theta + a\varphi = 0}$$

2. Isolons $\{S\}$

$$\mathcal{C}_{(\text{pesanteur} \rightarrow S)} = \begin{Bmatrix} m g \vec{x}_0 \\ \vec{0} \end{Bmatrix}_C \quad \text{et} \quad \mathcal{C}_{(S_0 \rightarrow S)} = \begin{Bmatrix} N \vec{x}_1 + T \vec{y}_1 \\ \vec{0} \end{Bmatrix}_A$$

Appliquons le th de l'énergie cinétique $P_{(ent \rightarrow S/S_0)} = \frac{dE_c(S/S_0)}{dt}$

$$\begin{aligned} E_c(S/S_0) &= \frac{1}{2} m [(r-a) \dot{\theta}]^2 + \frac{1}{2} I (\dot{\theta} + \dot{\varphi})^2 = \frac{1}{2} m (r-a)^2 \dot{\theta}^2 + \frac{1}{2} I \left(\frac{a-r}{a}\right)^2 \dot{\theta}^2 \\ &= \frac{(r-a)^2}{2} \left(m + \frac{I}{a^2}\right) \dot{\theta}^2 \end{aligned}$$

$$\frac{dE_c(S/S_0)}{dt} = (r-a)^2 \left(m + \frac{I}{a^2}\right) \dot{\theta} \ddot{\theta}$$

$$\begin{aligned} P_{(ent \rightarrow S/S_0)} &= \mathcal{C}_{(\text{pesanteur} \rightarrow S)} \otimes \mathcal{V}(S/R_0) + \mathcal{C}_{(S_0 \rightarrow S)} \otimes \mathcal{V}(S/R_0) \\ &= \begin{Bmatrix} m g \vec{x}_0 \\ \vec{0} \end{Bmatrix}_C \otimes \begin{Bmatrix} (\theta + \dot{\varphi}) \vec{z}_0 \\ (r-a) \dot{\theta} \vec{y}_1 \end{Bmatrix}_C + \begin{Bmatrix} N \vec{x}_1 + T \vec{y}_1 \\ \vec{0} \end{Bmatrix}_A \otimes \begin{Bmatrix} (\theta + \dot{\varphi}) \vec{z}_0 \\ \vec{0} \end{Bmatrix}_A \\ &= -m g (r-a) \dot{\theta} \sin \theta \end{aligned}$$

d'où $(r-a) \left(m + \frac{I}{a^2}\right) \dot{\theta} = -m g \sin \theta$

$$\Leftrightarrow \underline{(r-a) \left(m a^2 + I\right) \dot{\theta} + m g a^2 \sin \theta = 0} \quad (1)$$

Autre solution : PFD appliqué à $\{S\}$ en A :

$$\begin{Bmatrix} m \vec{\Gamma}(C \in S/R_0) \\ \vec{\delta}_A(S/R_0) \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} m g \vec{x}_0 + N \vec{x}_1 + T \vec{y}_1 \\ m g a \sin \theta \vec{z}_0 \end{Bmatrix}_A$$

$$\begin{aligned}
 \text{avec } \vec{\delta}_A(S/R_0) &= \vec{\delta}_C(S/R_0) + \vec{AC} \wedge m \vec{\Gamma}(C \in S/R_0) \\
 &= \frac{d}{dt} \left[\underbrace{\int_C(S) \vec{r}_2(S/R_0)}_{I(\dot{\theta} + \dot{\varphi}) \vec{z}_0} \right] - m a \vec{x}_1 \wedge [(r-a)\theta \vec{y}_1 - (r-a)\dot{\theta} \vec{x}_1] \\
 &= [I(1 - \frac{a}{r}) \ddot{\theta} - m a (r-a) \dot{\theta}] \vec{z}_0
 \end{aligned}$$

2/2

$$\text{TTD en A / } \vec{z}_0 \quad (r-a) [I + m a^2] \ddot{\theta} + m g a^2 \sin \theta = 0 \quad (1)$$

3 - θ petit $\Rightarrow \sin \theta \approx \theta$ d'où l'éq diff du 2nd ordre :

$$\ddot{\theta} + \frac{m g a^2}{(r-a)(I + m a^2)} \theta = 0$$

Le coef de θ étant positif, on a un phénomène périodique de période $T = 2\pi \sqrt{\frac{(r-a)(I + m a^2)}{m g a^2}}$

$$4 - T^2 = 4\pi^2 \frac{(r-a)(I + m a^2)}{m g a^2} \quad \Leftrightarrow \quad I = \frac{T^2 \cdot m g a^2}{4\pi^2 (r-a)} - m a^2$$

$$\text{A.N. } I = \frac{25,7277 \cdot 9,81 \cdot 12,5^2 \cdot 10^{-6}}{4\pi^2 (141,1 - 12,5) \cdot 10^{-3}} - 7,277 \cdot 12,5^2 \cdot 10^{-6} = 53,3 \cdot 10^{-3} \text{ kg m}^2$$

$$5 - \text{Th de la résultante dynamique appliquée à } \{S\}: m[(r-a)\ddot{\theta} \vec{y}_1 - (r-a)\dot{\theta}^2 \vec{x}_1] = m g \vec{x}_0 + N \vec{x}_1 + T \vec{y}_1$$

$$\text{sur } \vec{x}_1: -m(r-a)\dot{\theta}^2 = m g \cos \theta + N \quad \Leftrightarrow \quad N = -m(r-a)\dot{\theta}^2 - m g \cos \theta$$

$$\text{sur } \vec{y}_1: m(r-a)\ddot{\theta} = T - m g \sin \theta \quad \Leftrightarrow \quad T = m(r-a)\ddot{\theta} + m g \sin \theta$$

$$\text{pas de glissement} \Rightarrow \|\vec{T}\| < f \|\vec{N}\| \quad \Leftrightarrow \quad |m(r-a)\ddot{\theta} + m g \sin \theta| < f(m(r-a)\dot{\theta}^2 + m g \cos \theta)$$

$$\text{de (1)} \quad \ddot{\theta} = \frac{m g a^2}{(r-a)(I + m a^2)} \cdot \sin \theta \quad \text{et } \dot{\theta}_0 = 0 \text{ car il y a risque de glissement quand } \theta \text{ est max, (ici } \theta_0)$$

$$\text{d'où: } m(r-a) \frac{m g a^2}{(r-a)(I + m a^2)} \sin \theta_0 + m g \sin \theta_0 < f m g \cos \theta_0$$

$$\Leftrightarrow \tan \theta_0 < f \cdot \left(1 + \frac{m a^2}{I}\right)$$

$$\text{A.N. } \theta_0 < 8,7^\circ$$

Colle 1

Disque déséquilibré – Corrigé

Équipe PT – PT★ La Martinière Monplaisir.

C1-05

C2-09

Soit le rotor **(1)** défini ci-contre. Il est constitué d'un arbre de masse négligeable en liaison pivot par rapport à un bâti **(0)**. Sur cet arbre est monté, en liaison complète, un disque de masse M , de rayon R et d'épaisseur H . Le repère $\mathcal{R}'_1 = (G; \vec{x}'_1, \vec{y}'_1, \vec{z}'_1)$ est attaché à ce solide.

La base $\mathcal{B}'_1 = (\vec{x}'_1, \vec{y}'_1, \vec{z}'_1)$ se déduit de $\mathcal{B}_1 = (\vec{x}_1, \vec{y}_1, \vec{z}_1)$ par une rotation d'angle α autour de $\vec{z}_1 = \vec{z}'_1$.

La base $\mathcal{B}_1 = (\vec{x}_1, \vec{y}_1, \vec{z}_1)$ se déduit de $\mathcal{B}_0 = (\vec{x}_0, \vec{y}_0, \vec{z}_0)$ par une rotation d'angle θ autour de $\vec{x}_1 = \vec{x}_0$.

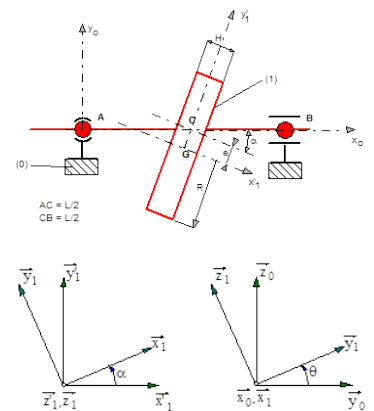
Enfin, le rotor **1** est entraîné par un moteur (non représenté) fournissant un couple noté $C_m \vec{x}_0$. Le montage de ce disque présente deux défauts :

- un défaut de perpendicularité caractérisé par l'angle α ;
- un défaut d'excentricité représenté par la cote e .

Question 1 Déterminer la forme de la matrice d'inertie du cylindre en C dans la base $\mathcal{B}'_1$.

Question 2 Déterminer les éléments de réduction en A du torseur dynamique de **(1)** dans son mouvement par rapport à $\mathcal{R}_0$.

Question 3 Appliquer le PFD pour déterminer les inconnues de liaison.



CORRIGE

Q1- Déterminer l'expression littérale de la matrice d'inertie de (1) au point C dans la base B'_1 . Dans ce qui suit garder la matrice sous la forme générique (A, B, C,)

Matrice d'inertie de (1) dans la base B'_1

$$\text{On sait que : } \tilde{I}(G,1) = \begin{bmatrix} \frac{mR^2}{2} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{m(3R^2+4H^2)}{12} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{m(3R^2+4H^2)}{12} \end{bmatrix}_{B'_1}$$

Transfert au point C : $\vec{CG} = -e \vec{y}'_1$

$$\tilde{I}(C,1) = \tilde{I}(G,1) + m \begin{bmatrix} e^2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & e^2 \end{bmatrix}_{B'_1}$$

$$\text{Ainsi : } \tilde{I}(C,1) = \begin{bmatrix} m\left(\frac{R^2}{2} + e^2\right) & 0 & 0 \\ 0 & \frac{m}{12}(3R^2+H^2) & 0 \\ 0 & 0 & \frac{m}{12}(3R^2+H^2+12e^2) \end{bmatrix}_{B'_1} = \begin{bmatrix} A & 0 & 0 \\ 0 & B & 0 \\ 0 & 0 & C \end{bmatrix}_{B'_1}$$

Q2- Déterminer les éléments de réduction en C du torseur cinétique de (1) dans son mouvement par rapport à R_0

$$\{C(1/R_0)\} = \begin{Bmatrix} \vec{V}(G/R_0) \\ \vec{\sigma}(C,1/R_0) \end{Bmatrix}_C$$

Résultante cinétique : $\vec{V}(G/R_0) = -m e \dot{\theta} \cos \alpha \vec{z}'_1$

$$\text{Moment cinétique : } \vec{\sigma}(C,1/R_0) = \begin{bmatrix} A & 0 & 0 \\ 0 & B & 0 \\ 0 & 0 & C \end{bmatrix}_{B'_1} \begin{bmatrix} \dot{\theta} \cos \alpha \\ \dot{\theta} \sin \alpha \\ 0 \end{bmatrix}_{B'_1} = \dot{\theta} (A \cos \alpha \vec{x}'_1 + B \sin \alpha \vec{y}'_1)$$

$$\text{Or : } \vec{x}'_1 = \cos \alpha \vec{x}_1 - \sin \alpha \vec{y}_1 \text{ et } \vec{y}'_1 = \sin \alpha \vec{x}_1 + \cos \alpha \vec{y}_1$$

$$\vec{\sigma}(C, I/R_0) = \dot{\theta} \{ (A \cos \alpha + B \sin^2 \alpha) \vec{x}_1 + (B-A) \sin \alpha \cos \alpha \vec{y}_1 \} = \dot{\theta} (A' \vec{x}_1 + B' \vec{y}_1)$$

$$\{C(I/R_0)\}_C = \left\{ \begin{array}{l} \vec{M} \vec{\Gamma}(G/R_0) = -m e \dot{\theta} \cos \alpha \vec{z}_1 \\ \vec{\sigma}(C, I/R_0) = \dot{\theta} \{ (A \cos \alpha + B \sin^2 \alpha) \vec{x}_1 + (B-A) \sin \alpha \cos \alpha \vec{y}_1 \} = \dot{\theta} (A' \vec{x}_1 + B' \vec{y}_1) \end{array} \right\}$$

Q3- Déterminer les éléments de réduction en A du torseur dynamique de (1) dans son mouvement par rapport à R_0

$$\{D(I/R_0)\}_C = \left\{ \begin{array}{l} \vec{M} \vec{\Gamma}(G/R_0) \\ \vec{\delta}(C, I/R_0) \end{array} \right\}$$

$$\text{Résultante dynamique : } \vec{M} \vec{\Gamma}(G/R_0) = -m e \cos \alpha (\ddot{\theta} \vec{z}_1 - \dot{\theta}^2 \vec{y}_1)$$

$$\text{Moment dynamique : } C \text{ est un point fixe, donc : } \vec{\delta}(C, I/R_0) = \frac{d \vec{\sigma}(C, I/R_0)}{dt/R_0}$$

$$\vec{\delta}(C, I/R_0) = \frac{d \{ \dot{\theta} (A' \vec{x}_1 + B' \vec{y}_1) \}}{dt/R_0} = \ddot{\theta} (A' \vec{x}_1 + B' \vec{y}_1) + B' \dot{\theta}^2 \vec{z}_1$$

$$\text{Car } \frac{d \vec{y}_1}{dt/R_0} = \frac{d \vec{y}_1}{dt/R_1} + \vec{\Omega}(R_1/R_0) \wedge \vec{y}_1 = \dot{\theta} \vec{x}_1 \wedge \vec{y}_1 = \dot{\theta} \vec{z}_1$$

$$\{D(I/R_0)\}_C = \left\{ \begin{array}{l} \vec{M} \vec{\Gamma}(G/R_0) = -m e \cos \alpha (\ddot{\theta} \vec{z}_1 - \dot{\theta}^2 \vec{y}_1) \\ \vec{\delta}(C, I/R_0) = \ddot{\theta} (A' \vec{x}_1 + B' \vec{y}_1) + B' \dot{\theta}^2 \vec{z}_1 \end{array} \right\}$$

Calculons :

$$\vec{\delta}(A, I/R_0) = \vec{\delta}(C, I/R_0) + \vec{AC} \wedge m \vec{\Gamma}(G, I/R_0)$$

$$\vec{\delta}(A, I/R_0) = \ddot{\theta} (A' \vec{x}_1 + B' \vec{y}_1) + B' \dot{\theta}^2 \vec{z}_1 + \vec{AC} \wedge (-m e \cos \alpha (\ddot{\theta} \vec{z}_1 - \dot{\theta}^2 \vec{y}_1))$$

$$\text{Or : } \vec{AC} = \frac{L}{2} \vec{x}_1$$

$$\vec{\delta}(A, I/R_0) = \ddot{\theta} (A' \vec{x}_1 + B' \vec{y}_1) + B' \dot{\theta}^2 \vec{z}_1 + m e \cos \alpha \frac{L}{2} (\ddot{\theta} \vec{y}_1 + \dot{\theta}^2 \vec{z}_1)$$

$$\vec{\delta}(A, I/R_0) = \vec{x}_1 (A' \ddot{\theta}) + \vec{y}_1 (B' + m e \frac{L}{2} \cos \alpha) \ddot{\theta} + \vec{z}_1 (B' + m e \frac{L}{2} \cos \alpha) \dot{\theta}^2$$

$$\{D(1/R_0)\} = \begin{cases} \vec{M} \vec{\Gamma}(G/R_0) = -m e \cos \alpha (\ddot{\theta} \vec{z}_1 - \dot{\theta}^2 \vec{y}_1) \\ \vec{\delta}(A, 1/R_0) = \vec{x}_1(A' \ddot{\theta}) + \vec{y}_1(B' + m e \frac{L}{2} \cos \alpha) \ddot{\theta} + \vec{z}_1(B' + m e \frac{L}{2} \cos \alpha) \dot{\theta}^2 \end{cases}$$

Q4- Déterminer l'énergie cinétique de (1) dans son mouvement par rapport à R_0

$$C \text{ étant fixe dans } R_0: 2 T(S/R_0) = \vec{\Omega}(S/R_0) \cdot [\vec{I}(C, S) \vec{\Omega}(S/R_0)]$$

$$2 T(S/R_0) = \vec{\Omega}(S/R_0) \cdot \vec{\sigma}(C, S/R_0)$$

$$2 T(S/R_0) = \vec{\Omega}(S/R_0) \cdot \vec{\sigma}(C, 1/R_0) = \dot{\theta} \vec{x}_1 \cdot \dot{\theta} (A' \vec{x}_1 + B' \vec{y}_1)$$

$$2 T(S/R_0) = \vec{\Omega}(S/R_0) \cdot \vec{\sigma}(C, 1/R_0) = A' \dot{\theta}^2 = (A c^2 \alpha + B s^2 \alpha) \dot{\theta}^2$$

$$2 T(S/R_0) = A' \dot{\theta}^2 = (A c^2 \alpha + B s^2 \alpha) \dot{\theta}^2$$

Q5- Les liaisons en A et B sont supposées parfaites. Le rotor tourne à vitesse constante

$\dot{\theta} = \omega$. *Déterminer les actions de liaison en A et B et le couple moteur nécessaire C_m pour obtenir ce mouvement*

$$\text{On isole 1 et on lui applique le PFD : } \{\vec{D}(1/R_0)\} = \{\vec{I} \rightarrow 1\}$$

$$\text{Or : } \{\vec{D}(1/R_0)\} = \{A \rightarrow 1\} + \{B \rightarrow 1\} + \{\text{Poids} \rightarrow 1\} + \{C_m\}$$

$$\{\vec{I} \rightarrow 1\} = \begin{Bmatrix} X_A & 0 \\ Y_A & 0 \\ Z_A & 0 \end{Bmatrix}_{B_0} + \begin{Bmatrix} 0 & 0 \\ Y_B & 0 \\ Z_B & 0 \end{Bmatrix}_{B_0} + \begin{Bmatrix} 0 & 0 \\ -mg & 0 \\ 0 & 0 \end{Bmatrix}_{B_0} + \begin{Bmatrix} 0 & C_m \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{Bmatrix}_{B_0}$$

On réduit tout en A dans la base B_0 :

$$\text{LA en B : } \vec{M}_A = \vec{M}_B + \vec{AB} \wedge \vec{R} = L \vec{x}_0 \wedge (X_B \vec{x}_0 + Y_B \vec{y}_0 + Z_B \vec{z}_0) = L(Y_B \vec{z}_0 - Z_B \vec{y}_0)$$

$$\text{Pesanteur : } \vec{M}_A = \vec{M}_G + \vec{AG} \wedge \vec{R} = (\frac{L}{2} \vec{x}_0 - e \vec{y}'_1) \wedge (-mg \vec{y}_0) = -mg \frac{L}{2} \vec{z}_0 + e mg \vec{y}'_1 \wedge \vec{y}_0$$

$$\text{Or : } \vec{y}'_1 = c\alpha \vec{y}_1 + s\alpha \vec{x}_0 \text{ et } \vec{y}_1 = c\theta \vec{y}_0 + s\theta \vec{z}_0$$

$$\vec{y}'_1 = c\alpha (c\theta \vec{y}_0 + s\theta \vec{z}_0) + s\alpha \vec{x}_0 = s\alpha \vec{x}_0 + c\alpha c\theta \vec{y}_0 + c\alpha s\theta \vec{z}_0$$

$$\vec{y}'_1 \wedge \vec{y}_0 = (s\alpha \vec{x}_0 + c\alpha c\theta \vec{y}_0 + c\alpha s\theta \vec{z}_0) \wedge \vec{y}_0 = s\alpha \vec{z}_0 - c\alpha s\theta \vec{x}_0$$

$$\vec{M}_A = \vec{M}_G + \vec{AG} \wedge \vec{R} = (\frac{L}{2} \vec{x}_0 - e \vec{y}'_1) \wedge (-mg \vec{y}_0) = -mg \frac{L}{2} \vec{z}_0 + e mg (s\alpha \vec{z}_0 - c\alpha s\theta \vec{x}_0)$$

$$\vec{M}_A = -e \, m \, g \, \cos \alpha \, s\theta \, \vec{x}_0 + mg \left(e \, s\alpha - \frac{L}{2} \right) \vec{z}_0$$

Résultante dynamique

$$\vec{M}_{\Gamma}(G/R_0) = -m \, e \, \cos \alpha \, (\ddot{\theta} \, \vec{z}_1 - \dot{\theta}^2 \, \vec{y}_1)$$

$$\vec{y}_1 = c\theta \, \vec{y}_0 + s\theta \, \vec{z}_0 \quad \text{et} \quad \vec{z}_1 = c\theta \, \vec{z}_0 - s\theta \, \vec{y}_0$$

$$\vec{M}_{\Gamma}(G/R_0) = -m \, e \, \cos \alpha \, \{ \ddot{\theta} (c\theta \, \vec{z}_0 - s\theta \, \vec{y}_0) - \dot{\theta}^2 (c\theta \, \vec{y}_0 + s\theta \, \vec{z}_0) \}$$

$$\vec{M}_{\Gamma}(G/R_0) = m \, e \, \cos \alpha \, \{ y_0 (\ddot{\theta} s\theta + \dot{\theta}^2 c\theta) - z_0 (\ddot{\theta} c\theta - \dot{\theta}^2 s\theta) \}$$

Moment dynamique :

$$\vec{\delta}(A, I/R_0) = \vec{x}_0(A' \ddot{\theta}) + \vec{y}_1 (B' + m \, e \, \frac{L}{2} \cos \alpha) \ddot{\theta} + \vec{z}_1 (B' + m \, e \, \frac{L}{2} \cos \alpha) \dot{\theta}^2$$

$$\vec{y}_1 = c\theta \, \vec{y}_0 + s\theta \, \vec{z}_0 \quad \text{et} \quad \vec{z}_1 = c\theta \, \vec{z}_0 - s\theta \, \vec{y}_0$$

$$\vec{\delta}(A, I/R_0) = \vec{x}_0(A' \ddot{\theta}) + (c\theta \, \vec{y}_0 + s\theta \, \vec{z}_0) (B' + m \, e \, \frac{L}{2} \cos \alpha) \ddot{\theta} + (c\theta \, \vec{z}_0 - s\theta \, \vec{y}_0) (B' + m \, e \, \frac{L}{2} \cos \alpha) \dot{\theta}^2$$

$$\vec{\delta}(A, I/R_0) = \vec{x}_0(A' \ddot{\theta}) + (B' + m \, e \, \frac{L}{2} \cos \alpha) (\ddot{\theta} c\theta - \dot{\theta}^2 s\theta) \vec{y}_0 + (B' + m \, e \, \frac{L}{2} \cos \alpha) (c\theta \dot{\theta}^2 + \ddot{\theta} s\theta) \vec{z}_0$$

$$\text{En définitive : } \left\{ \vec{1} \rightarrow \vec{1} \right\} = \left\{ \begin{array}{cc} X_A & Cm - e \, m \, g \, \cos \alpha \, s\theta \\ Y_A + Y_B - mg & -L \, Z_B \\ Z_A + Z_B & LY_B + mg \left(e \, s\alpha - \frac{L}{2} \right) \end{array} \right\}_{B_0}$$

$$\{D(1/R_0)\} = \begin{Bmatrix} 0 & A'\ddot{\theta} \\ m e \cos \alpha (\ddot{\theta} s\theta + \dot{\theta}^2 c\theta) & (B' + m e \frac{L}{2} \cos \alpha)(\ddot{\theta} c\theta - \dot{\theta}^2 s\theta) \\ m e \cos \alpha (-\ddot{\theta} c\theta + \dot{\theta}^2 s\theta) & (B' + m e \frac{L}{2} \cos \alpha)(c\theta \ddot{\theta}^2 + \dot{\theta} s\theta) \end{Bmatrix}_{B_0}$$

$$\begin{aligned} X_A &= 0 \\ Y_A + Y_B - mg &= m e \cos \alpha (\ddot{\theta} s\theta + \dot{\theta}^2 c\theta) \\ Z_A + Z_B &= m e \cos \alpha (-\ddot{\theta} c\theta + \dot{\theta}^2 s\theta) \\ Cm - e m g c\alpha s\theta &= A'\ddot{\theta} \\ Z_B &= -\frac{1}{L} \{ (B' + m e \frac{L}{2} \cos \alpha)(\ddot{\theta} c\theta - \dot{\theta}^2 s\theta) \} \\ Y_B &= \frac{1}{L} \{ m g (\frac{L}{2} - e s\alpha) + (B' + m e \frac{L}{2} \cos \alpha)(c\theta \ddot{\theta}^2 + \dot{\theta} s\theta) \} \end{aligned}$$

$$\text{Si } \ddot{\theta} = \omega = \text{cste}$$

$$\begin{aligned} X_A &= 0 \\ Y_A + Y_B - mg &= m e \cos \alpha \omega^2 c\theta \\ Z_A + Z_B &= m e \cos \alpha \omega^2 s\theta \\ Cm - e m g c\alpha s\theta &= 0 \\ Z_B &= -\frac{1}{L} (B' + m e \frac{L}{2} \cos \alpha) \omega^2 s\theta \\ Y_B &= \frac{1}{L} \{ m g (\frac{L}{2} - e s\alpha) + (B' + m e \frac{L}{2} \cos \alpha) \omega^2 c\theta \} \end{aligned}$$

ZA et ZB sont non nulles. Si tout était équilibré elles seraient nulles
Le mouvement est imposé. La recherche des composantes de liaisons donne lieu à des équations algébriques

TD 0

Stabilisateur passif d'image – Corrigé

04 DYN

Mines Ponts 2018 – PSI.

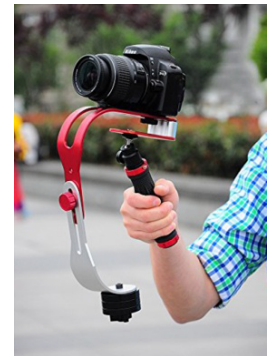
Mise en situation

Objectif

Suite à une sollicitation brève de $0,5 \text{ m s}^{-2}$, l'amplitude des oscillations de la caméra ne doit pas dépasser les $0,5^\circ$.

Travail demandé

Question 1 Par une étude dynamique que vous mettrez en œuvre, montrer que l'équation de mouvement de (E) dans (0) galiléen s'exprime comme $Q_1 \frac{d^2\varphi(t)}{dt^2} + Q_2(t) = Q_3(t)a(t)$.



Correction

(1) et (E) sont en liaison pivot d'axe $(O, \vec{Y}_0)$. On va donc réaliser un théorème du moment dynamique appliqué à (E) en O en projection sur $\vec{Y}_0$.

Calcul de $\delta(O, E/0)$

Méthode 1 – En passant par le calcul de $\delta(O, 2/0)$, $\delta(O, C/0)$ et $\delta(O, Cp/0)$

Le support 2 étant sans masse, on a $\delta(O, 2/0) = \vec{0}$. La caméra et le contrepooids étant considérés comme des masses ponctuelles, on a $\delta(G_C, C/0) = \vec{0}$ et $\delta(G_{Cp}, Cp/0) = \vec{0}$.

Calcul de $\delta(O, C/0)$

On a $\delta(O, C/0) = \delta(G_C, C/0) + \overrightarrow{OG_C} \wedge M_C \overrightarrow{\Gamma(G_C, C/0)}$.

Calcul de $\overrightarrow{\Gamma(G_C, C/0)}$

$\overrightarrow{V(G_C, C/0)} = \overrightarrow{V(G_C, C/1)} + \overrightarrow{V(G_C, 1/0)} = \overrightarrow{G_C \vec{O}} \wedge \overrightarrow{\Omega(C/0)} + v(t)\vec{X}_0 = -L_C \vec{Z}_2 \wedge \dot{\varphi} \vec{Y}_2 + v(t)\vec{X}_0 = L_C \dot{\varphi} \vec{X}_2 + v(t)\vec{X}_0$.

De plus $\overrightarrow{\Gamma(G_C, C/0)} = L_C \ddot{\varphi} \vec{X}_2 - L_C \dot{\varphi}^2 \vec{Z}_2 + a(t)\vec{X}_0$.

Au final, $\delta(O, C/0) = \overrightarrow{OG_C} \wedge M_C \overrightarrow{\Gamma(G_C, C/0)} = L_C \vec{Z}_2 \wedge M_C (L_C \ddot{\varphi} \vec{X}_2 - L_C \dot{\varphi}^2 \vec{Z}_2 + a(t)\vec{X}_0)$

$\delta(O, C/0) = L_C M_C (L_C \ddot{\varphi} \vec{Y}_2 + a(t) \cos \varphi \vec{Y}_0)$.

Calcul de $\delta(O, Cp/0)$

On a $\delta(O, Cp/0) = \delta(G_{Cp}, Cp/0) + \overrightarrow{OG_{Cp}} \wedge M_{Cp} \overrightarrow{\Gamma(G_{Cp}, Cp/0)}$.

Calcul de $\overrightarrow{\Gamma(G_{Cp}, Cp/0)}$

De même, $\overrightarrow{V(G_{Cp}, Cp/0)} = \overrightarrow{V(G_{Cp}, Cp/1)} + \overrightarrow{V(G_{Cp}, 1/0)} = \overrightarrow{G_{Cp} \vec{O}} \wedge \overrightarrow{\Omega(Cp/0)} + v(t)\vec{X}_0 = L_{Cp} \vec{Z}_2 \wedge \dot{\varphi} \vec{Y}_2 + v(t)\vec{X}_0 = -L_{Cp} \dot{\varphi} \vec{X}_2 + v(t)\vec{X}_0$.

De plus $\overrightarrow{\Gamma(G_{Cp}, Cp/0)} = -L_{Cp} \ddot{\varphi} \vec{X}_2 + L_{Cp} \dot{\varphi}^2 \vec{Z}_2 + a(t)\vec{X}_0$.

Au final, $\delta(O, Cp/0) = \overrightarrow{OG_{Cp}} \wedge M_{Cp} \overrightarrow{\Gamma(G_{Cp}, Cp/0)} = -L_{Cp} \vec{Z}_2 \wedge M_{Cp} (-L_{Cp} \ddot{\varphi} \vec{X}_2 + L_{Cp} \dot{\varphi}^2 \vec{Z}_2 + a(t)\vec{X}_0)$

$\delta(O, C/0) = -L_{Cp} M_{Cp} (-L_{Cp} \ddot{\varphi} \vec{Y}_2 + a(t) \cos \varphi \vec{Y}_0)$

On a donc $\overrightarrow{\delta(O, E/0)} \cdot \vec{Y}_0 = M_{Cp} L_{Cp}^2 \ddot{\varphi} - M_{Cp} L_{Cp} a(t) \cos \varphi + M_C L_C^2 \ddot{\varphi} + M_C L_C a(t) \cos \varphi$

Méthode 2 – En passant par le calcul de $I_O(E)$

On a $I_O(C) = M_C \begin{pmatrix} L_C^2 & 0 & 0 \\ 0 & L_C^2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}_{\mathcal{B}_2}$ et $I_O(Cp) = M_{Cp} \begin{pmatrix} L_{Cp}^2 & 0 & 0 \\ 0 & L_{Cp}^2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}_{\mathcal{B}_2}$ et donc

$$I_O(E) = \begin{pmatrix} M_{Cp} L_{Cp}^2 + M_C L_C^2 & 0 & 0 \\ 0 & M_{Cp} L_{Cp}^2 + M_C L_C^2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}_{\mathcal{B}_2}.$$

O est un point quelconque ; donc $\overrightarrow{\delta(O, E/0)} \cdot \vec{Y}_0 =$

$$\overrightarrow{\delta(O, E/R_0)} = \left[\frac{d\sigma(O, E/R_0)}{dt} \right]_{R_0} + \overrightarrow{V(O/R_0)} \wedge \vec{R}_c(E/R_0) \text{ et } \overrightarrow{\sigma(O, E/R_0)} = I_O(E) \cdot$$

$$\overrightarrow{\Omega(E/R_0)} + M \overrightarrow{OG} \wedge \overrightarrow{V(O, E/R_0)}.$$

$$\text{De plus, } \overrightarrow{OG} = \frac{M_C L_C - M_{Cp} L_{Cp}}{M_C + M_{Cp}} \vec{Z}_2, \overrightarrow{V(O, E/R_0)} = v(t) \vec{X}_0 \text{ et } \overrightarrow{V(G, E/R_0)} = v(t) \vec{X}_0 + \frac{M_C L_C - M_{Cp} L_{Cp}}{M_C + M_{Cp}} \dot{\varphi} \vec{X}_2.$$

$$\text{On a donc, } \overrightarrow{\sigma(O, S/R_0)} = \dot{\varphi} (M_{Cp} L_{Cp}^2 + M_C L_C^2) \vec{Y}_2 + (M_C + M_{Cp}) \frac{M_C L_C - M_{Cp} L_{Cp}}{M_C + M_{Cp}} \vec{Z}_2 \wedge v(t) \vec{X}_0 = \dot{\varphi} (M_{Cp} L_{Cp}^2 + M_C L_C^2) \vec{Y}_2 + (M_C L_C - M_{Cp} L_{Cp}) v(t) \cos \varphi \vec{Y}_0.$$

$$\left[\frac{d\sigma(O, E/R_0)}{dt} \right]_{R_0} = \ddot{\varphi} (M_{Cp} L_{Cp}^2 + M_C L_C^2) \vec{Y}_2 + (M_C L_C - M_{Cp} L_{Cp}) (a(t) \cos \varphi - v(t) \dot{\varphi} \sin \varphi) \vec{Y}_0.$$

$$\overrightarrow{V(O/R_0)} \wedge \vec{R}_c(E/R_0) = v(t) \vec{X}_0 \wedge (M_C + M_{Cp}) \left(v(t) \vec{X}_0 + \frac{M_C L_C - M_{Cp} L_{Cp}}{M_C + M_{Cp}} \dot{\varphi} \vec{X}_2 \right) = (M_C + M_{Cp}) \left(\frac{M_C L_C - M_{Cp} L_{Cp}}{M_C + M_{Cp}} \dot{\varphi} v(t) \sin \varphi \right) \vec{Y}_2 = (M_C L_C - M_{Cp} L_{Cp}) \dot{\varphi} v(t) \sin \varphi \vec{Y}_2.$$

$$\text{Au final, } \overrightarrow{\delta(O, E/R_0)} = \ddot{\varphi} (M_{Cp} L_{Cp}^2 + M_C L_C^2) \vec{Y}_2 + (M_C L_C - M_{Cp} L_{Cp}) a(t) \cos \varphi \vec{Y}_0$$

Bilan des actions mécaniques en O agissant sur E

- Liaison pivot $\{\mathcal{T}(1 \rightarrow E)\}$ avec $\overrightarrow{\mathcal{M}(O, 1 \rightarrow E)} \cdot \vec{Y}_2 = 0$.
- $\{\mathcal{T}(\text{pes} \rightarrow C)\}$ avec $\overrightarrow{\mathcal{M}(O, \text{pes} \rightarrow C)} \cdot \vec{Y}_2 = (\overrightarrow{OG} \wedge -M_C g \vec{Z}_0) \vec{Y}_2 = (L_C \vec{Z}_2 \wedge -M_C g \vec{Z}_0) \vec{Y}_2 = L_C M_C g \sin \varphi \vec{Y}_2$.
- $\{\mathcal{T}(\text{pes} \rightarrow Cp)\}$ avec $\overrightarrow{\mathcal{M}(O, \text{pes} \rightarrow Cp)} \cdot \vec{Y}_2 = (-L_{Cp} \vec{Z}_2 \wedge -M_{Cp} g \vec{Z}_0) \vec{Y}_2 = -L_{Cp} M_{Cp} g \sin \varphi \vec{Y}_2$.

Théorème du moment dynamique en O en projection sur $\vec{Y}_2$

$$\ddot{\varphi} (M_{Cp} L_{Cp}^2 + M_C L_C^2) + (M_C L_C - M_{Cp} L_{Cp}) a(t) \cos \varphi = L_C M_C g \sin \varphi - L_{Cp} M_{Cp} g \sin \varphi.$$

$$\Leftrightarrow \ddot{\varphi} (M_{Cp} L_{Cp}^2 + M_C L_C^2) + (L_{Cp} M_{Cp} - L_C M_C) g \sin \varphi = - (M_C L_C - M_{Cp} L_{Cp}) a(t) \cos \varphi.$$

$$\text{On a donc : } Q_1 = M_{Cp} L_{Cp}^2 + M_C L_C^2, Q_2(t) = (L_{Cp} M_{Cp} - L_C M_C) g \sin \varphi, Q_3(t) = (M_{Cp} L_{Cp} - M_C L_C) \cos \varphi.$$

Question 2 Établir sous forme canonique la fonction de transfert $H(p) = \frac{\Phi(p)}{A(p)}$. Donner

l'expression de la pulsation propre ω_0 en fonction de m_c, m_{cp}, L_c, L_{cp} et g .

Correction

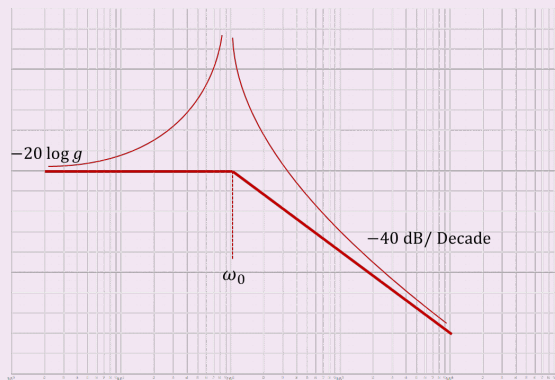
Dans les conditions précédentes, on a $Q_1 = M_{cp}L_{cp}^2 + M_cL_c^2$, $Q_2(t) = (L_{cp}M_{cp} - L_cM_c)g\varphi$ et $Q_3(t) = (M_{cp}L_{cp} - M_cL_c)$.

L'équation de comportement devient donc $Q_1 \frac{d^2\varphi(t)}{dt^2} + (L_{cp}M_{cp} - L_cM_c)g\varphi = Q_3a(t)$
 $\Rightarrow \frac{Q_1 p^2 \Phi(p) + (L_{cp}M_{cp} - L_cM_c)g\Phi(p)}{Q_3} = A(p)$ et $H(p) = \frac{Q_3}{Q_1 p^2 + (L_{cp}M_{cp} - L_cM_c)g}$.

On a donc $\omega_0^2 = \frac{(L_{cp}M_{cp} - L_cM_c)g}{Q_1} = \frac{(L_{cp}M_{cp} - L_cM_c)g}{M_{cp}L_{cp}^2 + M_cL_c^2}$. Le gain K vaut $\frac{M_{cp}L_{cp} - M_cL_c}{(L_{cp}M_{cp} - L_cM_c)g} = \frac{1}{g}$.

Question 3 Tracer l'allure du diagramme asymptotique de gain $G_{dB} = f(\omega)$ de la fonction de transfert $H(j\omega)$. Placer les caractéristiques remarquables.

Correction



Question 4 Pour un fonctionnement filtrant satisfaisant, on impose que $\omega_0 = 0,1\omega_a$. Le stabilisateur est réglé en conséquence par l'intermédiaire du couple (m_{cp}, L_{cp}) . En utilisant le comportement asymptotique en gain de G_{dB} , estimer numériquement l'amplitude $\Delta\varphi$ (en degrés) des oscillations de **(E)** selon l'axe $(O, \vec{y}_0)$.

Correction

On a $\omega_a = 10\omega_0$. Une décade après ω_0 , $G_{dB} = -20 \log 10 - 40 = -60$ dB. Une atténuation de -60 dB correspond à un gain de $10^{-60/20} = 0,001$. L'amplitude des oscillations sera donc de $0,001a_0 = 5 \times 10^{-4}$ rad soit $0,03^\circ$.

Retour sur le cahier des charges

Question 5 Conclure vis-à-vis de l'objectif et sur les écarts obtenus.

Correction

On a $0,03^\circ < 0,5^\circ$. Le cahier des charges est vérifié au voisinage de $10\omega_0$.

TD 1

Gyrolock ★ ★ ★ – Corrigé

Centrale Supélec PSI 2022.
Corrigé proposé par l'UPSTI.

Comportement dynamique du stabilisateur

C1-05

C2-09

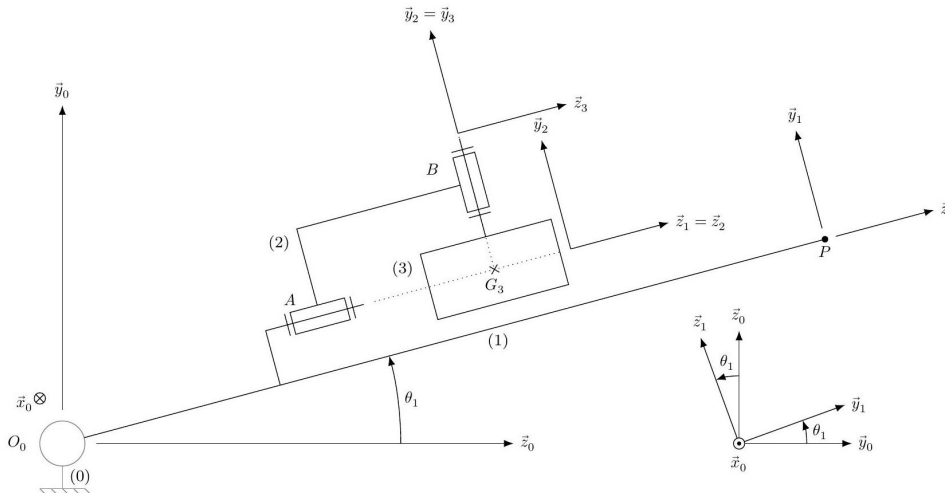


FIGURE 1 – Modèle cinématique du système GyroLock (représenté pour $\theta_2 = \theta_3 = 0$)

Dans la modélisation retenue (figure 1), une liaison pivot non parfaite permet de représenter la flexibilité de l'attache reconfigurable. La table d'opération (0) est supposée fixe et le référentiel $\mathcal{R}_0 (O_0, \vec{x}_0, \vec{y}_0, \vec{z}_0)$ lié à la table (0) est galiléen. Au stabilisateur (1) est associé le repère $\mathcal{R}_1 (O_0, \vec{x}_0 = \vec{x}_1, \vec{y}_1, \vec{z}_1)$ avec $\theta_1 = (\vec{y}_0, \vec{y}_1) = (\vec{z}_0, \vec{z}_1)$. Le point P tel que $O_0P = L$ représente le bout du stabilisateur (1) en contact avec la zone à opérer.

Paramétrage, notations et hypothèses

- La liaison pivot d'axe $(O_0, \vec{x}_0)$ entre les solides (0) et (1) possède une raideur k et un coefficient de frottement visqueux f , d'où $\vec{M}(O_0, 0 \rightarrow 1) \cdot \vec{x}_0 = -(k\theta_1 + f\dot{\theta}_1)$;
- les autres liaisons sont supposées parfaites;
- l'action du cœur sur le stabilisateur (1) est modélisée par $\{\mathcal{T}_{c \rightarrow 1}\} = \left\{ \begin{matrix} f_c \vec{y}_1 \\ 0 \end{matrix} \right\}_P$;
- seul le déplacement vertical du point P est pris en compte. On note $y(t) = -\vec{O_0P} \cdot \vec{y}_0$;
- le stabilisateur (1) est de masse m_1 et possède un centre d'inertie G_1 tel que $\vec{O_0G_1} = L_{G_1} \vec{z}_1$ et l'opérateur d'inertie est $\mathcal{J}(G_1, 1) = \begin{bmatrix} A_1 & 0 & 0 \\ 0 & A_1 & 0 \\ 0 & 0 & C_1 \end{bmatrix}_{\mathcal{R}_1}$;
- la masse et l'inertie de l'étrier (2) sont négligeables;
- la toupie (3) est de masse m_3 et possède un centre d'inertie G_3 tel que $\vec{O_0G_3} = L_{G_3} \vec{z}_1 + H_{G_3} \vec{y}_1$;
- les figures de changement de base sont données figures 6 et 9;
- les actions mécaniques dues à la pesanteur sont négligées devant les effets dynamiques.

Question 1 Sans détailler les calculs, donner la méthode permettant de déterminer la loi de mouvement du stabilisateur (équation différentielle en $\theta_1(t)$). L'ensemble isolé,

l'inventaire des actions mécaniques extérieures, le théorème utilisé et sa projection scalaire sont à préciser clairement.

Question 2 Exprimer $\vec{\delta}(O_0, 1/0) \cdot \vec{x}_0$, la projection sur $\vec{x}_0$ du moment dynamique au point O_0 du solide (1) en mouvement dans le référentiel $\mathcal{R}_0$.

Correction

Par formule de Varignon :

$$\vec{\delta}(O_0, 1/0) \cdot \vec{x}_0 = \vec{\delta}(G_1, 1/0) \cdot \vec{x}_0 + \left(\overrightarrow{O_0 G_1} \wedge m_1 \vec{\Gamma}(G_1, 1/0) \right) \cdot \vec{x}_0$$

$$\text{avec } \vec{\Gamma}(G_1, 1/0) = \left. \frac{d^2 \overrightarrow{O_0 G_1}}{dt^2} \right|_0 = -L_{G_1} \ddot{\theta}_1 \vec{y}_1 - L_{G_1} \dot{\theta}_1^2 \vec{z}_1 \text{ donc } \left(\overrightarrow{O_0 G_1} \wedge m_1 \vec{\Gamma}(G_1, 1/0) \right) \cdot \vec{x}_0 = m_1 L_{G_1}^2 \ddot{\theta}_1.$$

$$\text{De plus au centre d'inertie } G_1 : \vec{\delta}(G_1, 1/0) \cdot \vec{x}_0 = \left. \frac{d \vec{\sigma}(G_1, 1/0) \cdot \vec{x}_0}{dt} \right|_0 \text{ avec}$$

$$\vec{\sigma}(G_1, 1/0) \cdot \vec{x}_0 = \mathcal{J}(G_1, 1) \vec{\Omega}(1/0) \cdot \vec{x}_0.$$

$$\text{Donc } \vec{\sigma}(G_1, 1/0) \cdot \vec{x}_0 = A_1 \dot{\theta}_1 \text{ et } \vec{\delta}(G_1, 1/0) \cdot \vec{x}_0 = A_1 \ddot{\theta}_1.$$

$$\text{Finalement } \boxed{\vec{\delta}(O_0, 1/0) \cdot \vec{x}_0 = (A_1 + m_1 L_{G_1}^2) \ddot{\theta}_1}.$$

Question 3 Exprimer littéralement la vitesse $\vec{V}(G_3, 3/0)$ dans la base $\mathcal{B}_1$, puis l'accélération $\vec{\Gamma}(G_3, 3/0)$ dans la base $\mathcal{B}_1$.

Correction

Le point G_3 étant **physiquement rattaché à (3)** on peut écrire

$$\boxed{\vec{V}(G_3, 3/0) = \left. \frac{d \overrightarrow{O_0 G_3}}{dt} \right|_0 = -L_{G_3} \dot{\theta}_1 \vec{y}_1 + H_{G_3} \dot{\theta}_1 \vec{z}_1}.$$

$$\text{Ensuite } \boxed{\vec{\Gamma}(G_3, 3/0) = \left. \frac{d \vec{V}(G_3, 3/0)}{dt} \right|_0 = - \left(L_{G_3} \ddot{\theta}_1 + H_{G_3} \dot{\theta}_1^2 \right) \vec{y}_1 + \left(H_{G_3} \ddot{\theta}_1 - L_{G_3} \dot{\theta}_1^2 \right) \vec{z}_1}.$$

1: $\ddot{\theta}_2 \approx 0$, $\theta_2 \approx 0$ et $\dot{\theta}_3 = \omega_3$ constante.

Question 4 En conservant les conditions de fonctionnement ci-contre ¹, il est possible de montrer que $\vec{\delta}(G_3, 3/0) \cdot \vec{x}_0 = A_3 \ddot{\theta}_1 - c_x(t)$ avec $c_x(t) = B_3 \omega_3 \dot{\theta}_2$ (résultat admis sans démonstration). En déduire $\vec{\delta}(O_0, 3/0) \cdot \vec{x}_0$, en fonction de A_3 , $c_x(t)$, m_3 , L_{G_3} , H_{G_3} et $\ddot{\theta}_1(t)$.

Correction

Par formule de Varignon :

$$\begin{aligned} \vec{\delta}(O_0, 3/0) \cdot \vec{x}_0 &= \vec{\delta}(G_3, 3/0) \cdot \vec{x}_0 + \left(\overrightarrow{O_0 G_3} \wedge m_3 \vec{\Gamma}(G_3, 3/0) \right) \cdot \vec{x}_0 \\ &= A_3 \ddot{\theta}_1 - c_x(t) + m_3 L_{G_3} \left(L_{G_3} \ddot{\theta}_1 + H_{G_3} \dot{\theta}_1^2 \right) + m_3 H_{G_3} \left(H_{G_3} \ddot{\theta}_1 - L_{G_3} \dot{\theta}_1^2 \right) \\ &= \left(A_3 + m_3 L_{G_3}^2 + m_3 H_{G_3}^2 \right) \ddot{\theta}_1 - c_x(t) \end{aligned}$$

Question 5 Exprimer J_x en fonction de A_1 , A_3 , m_1 , m_3 , L_{G_1} , L_{G_3} et H_{G_3} permettant

d'écrire la loi de mouvement du stabilisateur (1) sous la forme suivante :

$$J_x \ddot{\theta}_1(t) + f \dot{\theta}_1(t) + k \theta_1(t) = c_x(t) - L f_c(t)$$

Correction

En appliquant la stratégie vue en question 14 on a l'équation (effets dynamiques de (2) négligés et actions de la pesanteur négligées) :

$$\vec{\delta}(O_0, 1/0) \cdot \vec{x}_0 + \vec{\delta}(O_0, 3/0) \cdot \vec{x}_0 = -(k\theta_1 + f\dot{\theta}_1) + (\overrightarrow{O_0P} \wedge f_c \vec{y}_1) \cdot \vec{x}_0$$

Tout calcul fait avec $\overrightarrow{O_0P} = L \vec{z}_1$:

$$\left(A_1 + A_3 + m_1 L_{G_1}^2 + m_3 L_{G_3}^2 + m_3 H_{G_3}^2 \right) \ddot{\theta}_1 + f \dot{\theta}_1 + k \theta_1 = c_x(t) - L f_c(t)$$

On identifie $J_x = A_1 + A_3 + m_1 L_{G_1}^2 + m_3 L_{G_3}^2 + m_3 H_{G_3}^2$.

En supposant que θ_1 reste proche de 0, la relation $y(t) = L\theta_1(t)$ sera utilisée.

Les transformées de Laplace de $y(t)$, $c_x(t)$ et $f_c(t)$ sont notées $Y(p)$, $C_x(p)$ et $F_c(p)$.

Question 6 En déduire les expressions littérales des fonctions de transfert $H_{\text{pert}}(p)$ et $H_1(p)$ du schéma-blocs figure 2 en fonction de L , J_x , f et k .

Correction

Le schéma-bloc donne $\frac{Y(p)}{H_1(p)} = C_x(p) - H_{\text{pert}}(p)F_c(p)$. L'équation différentielle précédente rapportée dans le domaine de Laplace (**conditions initiales nulles**) s'écrit (avec $Y(p) = L\theta_1(p)$) :

$$\left(J_x p^2 + f p + k \right) \frac{Y(p)}{L} = C_x(p) - L F_c(p)$$

On identifie $H_1(p) = \frac{L}{J_x p^2 + f p + k}$ et $H_{\text{pert}}(p) = L$.

On rappelle que $L = 0,3$ m et les valeurs retenues pour J_x , f et k sont :

- ▶ $J_x = 1,14 \times 10^{-2} \text{ kg} \cdot \text{m}^2$;
- ▶ $-f = 64 \times 10^{-3} \text{ N} \cdot \text{m} \cdot \text{s} \cdot \text{rad}^{-1}$;
- ▶ $-k = 95 \text{ N} \cdot \text{m} \cdot \text{rad}^{-1}$.

Question 7 Écrire $H_1(p)$ sous forme canonique, puis calculer les valeurs de ses paramètres caractéristiques : gain statique K_1 , amortissement ξ_1 et pulsation propre ω_1 . Commenter le comportement associé (fréquentiel ou temporel).

Correction

On a $H_1(p) = \frac{L}{1 + \frac{f}{k}p + \frac{J_x}{k}p^2}$, on identifie alors :

- le gain statique $K_1 = \frac{L}{k} = \frac{0,3}{95} = 3,2 \cdot 10^{-3} \text{ rad/N}$;
- la pulsation propre $\omega_1 = \sqrt{\frac{k}{J_x}} = \sqrt{\frac{95}{1,14 \cdot 10^{-2}}} = 91,3 \text{ rad/s}$;

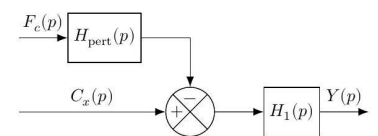


FIGURE 2 – Schéma bloc du stabilisateur (1)

- l'amortissement $\xi_1 = \frac{1}{2} \cdot \frac{f}{\sqrt{kJ_x}} = \frac{1}{2} \cdot \frac{64 \cdot 10^{-3}}{\sqrt{95 \times 1,14 \cdot 10^{-2}}} = 0,03$.

On choisit de décrire le comportement dans le domaine fréquentiel. On a un système d'ordre 2 avec résonance (car $\xi_1 < \frac{\sqrt{2}}{2}$) à la pulsation $\omega_r = \omega_1 \sqrt{1 - 2\xi_1^2}$. Le diagramme de Bode associé est le suivant :